

QUINDIO FLIX

Plataforma de Streaming de Contenido Multimedia

Versión <2.0>

Preparado por:

Andrés Ruiz

Juan Manuel Rincón

María Paula Quintín Blandón

Universidad del Quindío

Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación

Armenia - Quindío

2026

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
Abril 2026	1.0	Entrega 1: Modelo de negocio + MER + Scripts de creación e inserción de datos + Núcleo 1 completo (consultas avanzadas, PIVOT/UNPIVOT, ROLLUP/CUBE, vistas materializadas, fragmentación)	Andrés Ruiz Juan Manuel Rincón María Paula Quintín Blandón
Mayo 2026	2.0	Entrega 2: Nucleo 2 completo - PL/SQL avanzado: cursores, procedimientos, funciones, manejo de excepciones, triggers, roles y privilegios con pruebas verificadas sobre datos reales	Andres Ruiz, Juan Manuel Rincon, Maria Paula Quintin Blandon

Objetivo: El presente documento tiene como objetivo definir y estructurar los componentes fundamentales para el diseño e implementación de la base de datos del sistema QuindioFlix, una plataforma de streaming de contenido multimedia. En este se establece el modelo de negocio, incluyendo la identificación de actores, procesos y reglas que rigen el sistema, así como las restricciones del dominio que garantizan la integridad de la información.

Adicionalmente, el documento busca representar de manera formal el modelo entidad-relación, asegurando su correcta normalización y consistencia, y describir la implementación física mediante scripts SQL en Oracle, incluyendo la creación de tablas, inserción de datos de prueba y el desarrollo de consultas avanzadas para el análisis de la información.

Finalmente, este documento sirve como base para la correcta administración de los datos, el soporte de las operaciones del sistema y la toma de decisiones, garantizando un diseño robusto, escalable y alineado con los requerimientos del negocio.

ASPECTOS A DOCUMENTAR

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

QuindioFlix es una plataforma colombiana de streaming de contenido multimedia que ofrece películas, series, documentales, música y podcasts a través de internet. Opera bajo un modelo de suscripción mensual con tres niveles de plan diferenciados por precio, calidad de imagen y número de pantallas simultáneas. La plataforma está orientada principalmente al mercado colombiano y permite que cada cuenta tenga múltiples perfiles de usuario, diferenciándose entre perfiles para adultos y perfiles infantiles con restricciones de contenido. Los usuarios se suscriben directamente desde cualquier dispositivo (televisor, celular, tablet o computador) y pueden consumir el catálogo sin anuncios.

QuindioFlix cuenta con un equipo de trabajo organizado en cinco departamentos: Tecnología, Contenido, Marketing, Soporte y Finanzas. Cada área tiene un jefe y una jerarquía interna de supervisores. El área de Contenido gestiona el catálogo, el área de Soporte atiende los reportes de contenido inapropiado y el área de Finanzas controla los ingresos y facturación.

La plataforma implementa un programa de referidos para incentivar el crecimiento orgánico de usuarios: cuando un usuario activo se refiere a otra persona y esta se registra, ambos reciben beneficios económicos en sus próximas facturas. Adicionalmente, la plataforma premia la fidelidad con descuentos por antigüedad para usuarios con más de 12 y 24 meses de suscripción continua.

El sistema de base de datos de QuindioFlix, implementado en Oracle, soporta toda la operación: gestión de usuarios, perfiles, catálogo de contenido, reproducciones, pagos, calificaciones, favoritos, reportes de contenido y la estructura organizacional interna de la empresa.

1.1. ACTORES DEL SISTEMA Y SUS ROLES

Los actores del sistema son todas las entidades que interactúan directa o indirectamente con la plataforma QuindioFlix, ya sea como usuarios de la aplicación, empleados de la empresa o roles administrativos de la base de datos.

Actor	Rol en el sistema	Responsabilidades principales
Usuario	Cliente de la plataforma	Registrarse, elegir plan, gestionar perfiles, reproducir contenido, calificar, reportar, referir otros usuarios.
Perfil	Identidad de consumo dentro de una cuenta	Reproducir contenido, agregar favoritos, calificar, respetar restricciones de edad.
Empleado de Contenido	Gestor del catálogo	Agregar, editar y publicar películas, series, documentales, música y podcasts.
Empleado de Soporte / Moderador	Atención al cliente y moderación	Revisar y resolver reportes de contenido inapropiado, atender casos de usuarios.

Empleado de Finanzas	Gestión financiera	Supervisar pagos, controlar ingresos, generar reportes financieros.
Empleado de Marketing	Promoción y crecimiento	Analizar consumo, diseñar campañas, gestionar programa de referidos.
Empleado de Tecnología	Infraestructura y desarrollo	Mantener la plataforma, bases de datos, rendimiento y seguridad.
Jefe de Departamento	Líder de un área empresarial	Supervisar empleados, aprobar decisiones del área, reportar a gerencia.
Supervisor	Líder de equipo dentro de un departamento	Orientar y controlar el trabajo de empleados a su cargo.
Administrador BD	ROL_ADMIN en Oracle	Acceso CRUD total, gestión de usuarios Oracle y procedimientos del sistema.
Analista / Gerencia	ROL_ANALISTA en Oracle	Consultas y reportes sobre todas las tablas; no modifica datos operativos.
Agente de Soporte	ROL_SOPORTE en Oracle	Consulta usuarios y pagos; puede actualizar pagos y cambiar planes.
Gestor de Catálogo	ROL_CONTENIDO en Oracle	CRUD sobre contenido, temporadas, episodios y géneros.

1.2. PROCESOS DE NEGOCIO PRINCIPALES

A continuación se describen los doce procesos de negocio fundamentales que soporta el sistema QuindioFlix. Cada proceso involucra uno o más actores y genera transacciones en la base de datos.

#	Proceso	Descripción detallada
1	Registro de usuario	El usuario ingresa sus datos personales (nombre, email, teléfono, fecha de nacimiento, ciudad), elige un plan de suscripción (Básico, Estándar o Premium) y se crea automáticamente un perfil predeterminado. El sistema valida que el email no esté registrado y registra el primer pago pendiente.
2	Gestión de perfiles	Cada cuenta puede tener múltiples perfiles (según el plan). El usuario crea perfiles con nombre, avatar y tipo (ADULTO/INFANTIL). El sistema valida que no se supere el límite del plan antes de crear un nuevo perfil.
3	Reproducción de contenido	Un perfil selecciona contenido del catálogo. El sistema registra la reproducción con fecha/hora de inicio, dispositivo utilizado y porcentaje de avance. Si el contenido es una serie o podcast, se registra el episodio específico. Los perfiles INFANTIL solo pueden reproducir contenido TP, +7 o +13.
4	Gestión de suscripciones y pagos	Los usuarios pagan mensualmente. El sistema registra cada pago con fecha, monto, método (Tarjeta crédito, débito, PSE, Nequi, Daviplata) y estado. Si un usuario no paga en 30 días tras el vencimiento, su cuenta se desactiva automáticamente.
5	Cambio de plan	El usuario solicita cambiar su plan de suscripción. El sistema valida que el nuevo plan soporte el número de perfiles actuales del usuario. Si el nuevo plan tiene menos perfiles permitidos, el cambio se rechaza hasta que el usuario elimine los perfiles excedentes.
6	Calificación y reseñas	Un perfil puede calificar contenido con 1 a 5 estrellas y dejar una reseña opcional. El sistema valida que el perfil haya visto al menos el 50% del contenido antes de permitir la calificación. Cada perfil puede calificar un contenido solo una vez.

7	Gestión de favoritos	Los perfiles pueden agregar y quitar contenido de su lista de favoritos en cualquier momento. Se registra la fecha en que fue agregado.
8	Reporte de contenido inapropiado	Cualquier usuario puede reportar un contenido indicando el motivo. El reporte queda PENDIENTE hasta que un empleado de Soporte lo revisa y lo marca como RESUELTO o RECHAZADO.
9	Gestión del catálogo	Los empleados del área de Contenido agregan y administran películas, series, documentales, música y podcasts. Registran títulos, géneros, categorías, sinopsis, clasificación de edad, año de lanzamiento, y si es producción original de QuindioFlix.
10	Programa de referidos	Un usuario puede referir a otros usuarios. Cuando el referido se registra activamente, tanto el referente como el referido reciben beneficios (descuento en el próximo mes). El sistema registra la cadena de referidos.
11	Generación de reportes analíticos	La gerencia consulta reportes de consumo por ciudad, categoría, género, dispositivo, plan y período de tiempo, así como reportes financieros y de rendimiento del equipo de trabajo.
12	Administración de acceso a BD	El DBA gestiona roles (ROL_ADMIN, ROL_ANALISTA, ROL_SOPORTE, ROL_CONTENIDO) y asigna privilegios diferenciados a los usuarios operativos del sistema Oracle.

1.3. REGLAS DE NEGOCIO

Se identificaron dieciocho reglas de negocio derivadas del análisis del contexto empresarial. Se clasifican en explícitas (mencionadas directamente en el enunciado) e implícitas (deducidas del funcionamiento del negocio). Las reglas están implementadas mediante constraints de Oracle, triggers y procedimientos almacenados.

Código	Regla	Tipo	Descripción
RN-01	Unicidad de email	Explícita	Ningún usuario puede tener un email igual al de otro usuario. Es el identificador único de acceso a la plataforma.
RN-02	Límite de perfiles por plan	Explícita	Un usuario no puede crear más perfiles que el límite establecido por su plan: Básico (2), Estándar (3), Premium (5). Controlado por trigger en PERFILES.
RN-03	Restricción de contenido para perfiles infantiles	Explícita	Un perfil de tipo INFANTIL sólo puede reproducir contenido con clasificación TP, +7 o +13. Clasificaciones +16 y +18 están bloqueadas por trigger en REPRODUCCIONES.
RN-04	Calificación solo tras consumo mínimo	Explícita	Un perfil solo puede calificar un contenido si ha reproducido al menos el 50% del mismo (porcentaje_avance >= 50). Controlado por trigger en CALIFICACIONES.
RN-05	Una calificación por perfil por contenido	Explícita	Cada perfil puede calificar un contenido como máximo una vez. Controlado por restricción UNIQUE(id_perfil, id_contenido) en CALIFICACIONES.
RN-06	Desactivación automática por mora	Explícita	Si un usuario no realiza un pago exitoso en los 30 días siguientes a su fecha de vencimiento, el sistema cambia su estado a INACTIVO automáticamente.
RN-07	Solo usuarios ACTIVOS pueden reproducir	Explícita	Un perfil cuyo usuario tiene estado INACTIVO o SUSPENDIDO no puede iniciar reproducciones. Controlado por trigger BEFORE INSERT en REPRODUCCIONES.

RN-08	Descuento por referidos	Explícita	Cuando un usuario referido se registra, el sistema registra el beneficio de descuento en el próximo pago tanto del referente como del nuevo usuario.
RN-09	Cambio de plan restringido por perfiles activos	Explícita	Si un usuario intenta bajar de plan y tiene más perfiles de los que el nuevo plan permite, el cambio es rechazado. El usuario debe eliminar perfiles antes del cambio.
RN-10	Jefe de departamento es empleado del mismo departamento	Implícita	El empleado designado como jefe de un departamento debe pertenecer a ese mismo departamento. La FK id_jefe referencia a EMPLEADOS, que tiene FK a DEPARTAMENTOS.
RN-11	Supervisor dentro del mismo departamento	Implícita	Un empleado supervisor solo puede supervisar empleados del mismo departamento. La jerarquía es interna: un empleado no puede supervisar a alguien de otra área.
RN-12	Solo series y podcasts tienen temporadas y episodios	Implícita	El campo tipo_contenido determina si un contenido puede tener temporadas. Las películas, documentales y música no deben tener temporadas asociadas.
RN-13	Contenido relacionado no puede ser el mismo	Implícita	Un contenido no puede estar relacionado consigo mismo. La relación en CONTENIDO_RELACIONADO debe tener id_contenido_base diferente de id_contenido_rel.
RN-14	El método de pago debe corresponder a opciones colombianas	Implícita	Los métodos de pago válidos son: Tarjeta de Crédito, Tarjeta Débito, PSE, Nequi, Daviplata. No se aceptan métodos internacionales no disponibles en Colombia.

RN-15	Descuento por antigüedad	Implicita	Usuarios con más de 12 meses activos reciben 10% de descuento en su pago mensual; con más de 24 meses, el descuento es del 15%. Implementado en la función FN_CALCULAR_MONTO.
RN-16	Un reporte debe tener un moderador asignado para resolverse	Implicita	Un reporte no puede pasar a estado RESUELTO o RECHAZADO sin que un moderador (id_moderador) esté asignado. Estado inicial siempre es PENDIENTE.
RN-17	Las calificaciones son de 1 a 5 estrellas	Explícita	El campo estrellas acepta únicamente valores enteros entre 1 y 5. Controlado por CHECK CONSTRAINT.
RN-18	Unicidad geográfica compuesta	Implicita	El nombre de una ciudad es único dentro de un departamento, y el nombre de un departamento es único dentro de un país. Un mismo nombre puede existir en contextos geográficos distintos.

1.4. RESTRICCIONES DEL DOMINIO PARA ATRIBUTOS CLAVE

Las restricciones de dominio definen los valores válidos, tipos de datos y condiciones que deben cumplir los atributos más relevantes del modelo. Estas restricciones están implementadas en Oracle mediante CHECK CONSTRAINTS, UNIQUE CONSTRAINTS y NOT NULL, garantizando la integridad de los datos desde el nivel físico de la base de datos.

Atributo / Tabla	Tipo de dato	Restricción	Justificación
PLANES.nombre	VARCHAR2(20)	IN ('BASICO','ESTANDAR','PREMIUM')	Solo existen tres planes



Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación
Curso: Bases de Datos II



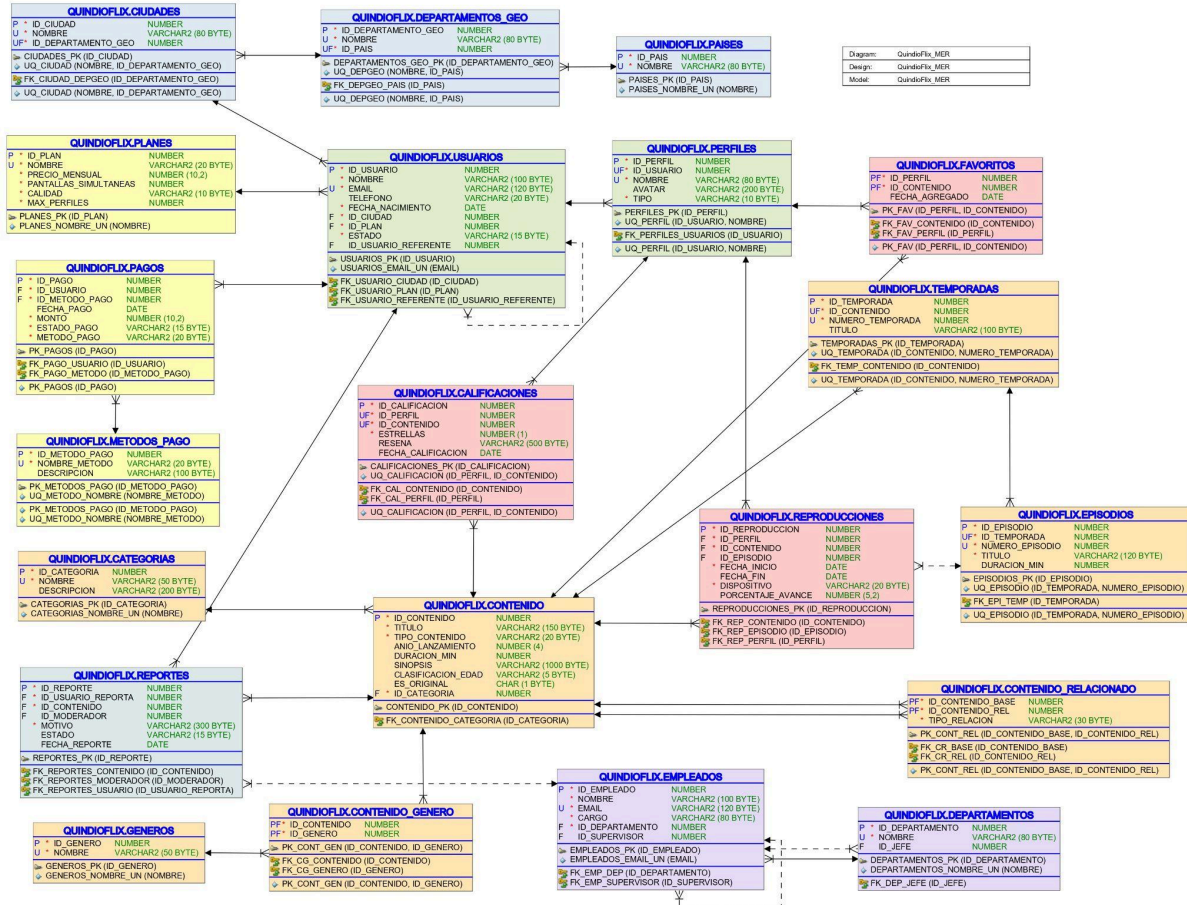
			válidos en la plataforma.
PLANES.precio_mensual	NUMBER(10,2)	NOT NULL, > 0	El precio debe existir y ser mayor que cero.
PLANES.pantallas_simultaneas	NUMBER	IN (1,2,4)	Define la cantidad máxima de pantallas por plan.
PLANES.calidad	VARCHAR2(10)	IN ('SD','HD','4K')	La calidad disponible depende del plan contratado.
PLANES.max_perfiles	NUMBER	IN (2,3,5)	Limita la cantidad de perfiles permitidos por plan.
USUARIOS.email	VARCHAR2(120)	UNIQUE, NOT NULL	Correo único usado para autenticación.
USUARIOS.fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL, < SYSDATE	Debe corresponder a una fecha

			válida en el pasado.
USUARIOS.estado	VARCHAR2(15)	IN ('ACTIVO','INACTIVO','SUSPENDIDO')	Controla el estado operativo de la cuenta.
PERFILES.tipo	VARCHAR2(10)	IN ('ADULTO','INFANTIL')	Determina restricciones de acceso al contenido.
PERFILES.nombre	VARCHAR2(80)	UNIQUE(id_usuario, nombre)	Evita perfiles duplicados dentro de una misma cuenta.
CONTENIDO.tipo_contenido	VARCHAR2(20)	IN ('PELICULA','SERIE','DOCUMENTAL','MUSICA','PODCAST')	Clasifica el contenido según formato.
CONTENIDO.clasificacion_edad	VARCHAR2(5)	IN ('TP','+7','+13','+16','+18')	Define la edad mínima recomendada.
CONTENIDO.es_original	CHAR(1)	IN ('S','N')	Indica si el contenido es original de QuindioFlix.

CALIFICACIONES.estrellas	NUMBER(1)	BETWEEN 1 AND 5	Calificación entera de satisfacción del usuario.
REPRODUCCIONES.dispositivo	VARCHAR2(20)	IN ('TV','CELULAR','TABLET','COMPUTADOR')	Solo los dispositivos soportados por la plataforma.
REPRODUCCIONES.porcentaje_avance	NUMBER(5,2)	DEFAULT 0, 0-100	Porcentaje de reproducción completado.
PAGOS.estado_pago	VARCHAR2(15)	IN ('EXITOSO','FALLIDO','PENDIENTE','REEMBOLSADO')	Estado del intento de pago.
PAGOS.metodo_pago	VARCHAR2(20)	IN ('TARJETA_CREDITO','TARJETA_DEBITO','PSE','NEQUI','DAVIPLATA')	Métodos de pago disponibles en Colombia.
REPORTES.estado	VARCHAR2(15)	IN ('PENDIENTE','RESUELTO','RECHAZADO')	Ciclo de vida de un reporte de contenido.
CONTENIDO_RELACIONADO.tipo_relacion	VARCHAR2(30)	IN ('SECUELA','PRECUELA','REMAKE','SPINOFF','VERSION_EXTENDIDA')	Tipo de relación entre dos contenidos.

Con el fin de mejorar la comprensión, organización y mantenibilidad del modelo de datos de QuindioFlix, las entidades han sido agrupadas en capas funcionales según su propósito dentro

del sistema. Esta segmentación permite visualizar de manera clara la arquitectura lógica de la base de datos y facilita su análisis y futura escalabilidad.



La capa de Geografía, representada en el diagrama con color azul claro, está compuesta por las tablas PAÍSES, DEPARTAMENTOS_GEO y CIUDADES. Esta capa modela la estructura territorial del sistema, permitiendo almacenar y relacionar la información geográfica de los usuarios, lo cual resulta fundamental para análisis regionales y segmentación del mercado.

Por su parte, la capa de Usuarios, identificada con color verde, incluye las tablas USUARIOS y PERFILES. En ella se gestionan tanto los datos personales de los clientes como sus perfiles de consumo dentro de la plataforma, siendo clave para representar la interacción directa con el sistema.

La capa Empresarial, representada en color morado, está conformada por las tablas EMPLEADOS y DEPARTAMENTOS. Esta capa describe la estructura organizacional

interna de la empresa, incluyendo la jerarquía y distribución de roles dentro de QuindioFlix.

En cuanto a la capa de Contenido, marcada en color naranja, agrupa las tablas CONTENIDO, CATEGORIAS, GENEROS, CONTENIDO_GENERO, CONTENIDO_RELACIONADO, TEMPORADAS y EPISODIOS. Esta constituye el núcleo del negocio, ya que gestiona todo el catálogo multimedia, sus clasificaciones y las relaciones entre los distintos elementos.

La capa de Consumo y Actividad, representada con un tono rojo suave, incluye las tablas REPRODUCCIONES, FAVORITOS y CALIFICACIONES. En esta capa se registran las interacciones de los usuarios con el contenido, permitiendo analizar patrones de uso, preferencias y niveles de participación en la plataforma.

La capa de Suscripción y Pagos, identificada en color amarillo, está compuesta por las tablas PLANES, METODOS_PAGO Y PAGOS. Esta capa soporta el modelo económico del sistema, gestionando las suscripciones y las transacciones financieras realizadas por los usuarios.

Finalmente, la capa de Control y Administración, representada en color gris, incluye la tabla REPORTES. Su función es apoyar la moderación y el control de calidad del contenido, permitiendo gestionar los reportes realizados por los usuarios y su seguimiento dentro del sistema.

3. ESQUEMA DE ALMACENAMIENTO

Con el objetivo de optimizar el rendimiento, la organización física de los datos y la escalabilidad del sistema, se diseñó un esquema de almacenamiento basado en la creación de tablespaces específicos para la tabla REPRODUCCIONES, la cual presenta un alto volumen de datos y crecimiento continuo.

Se definieron los tablespaces ts_rep_2026_q1 y ts_rep_2026_q2, cada uno asociado a un rango temporal específico. El tablespace ts_rep_2026_q1 almacena los datos correspondientes al primer trimestre del año 2026, mientras que ts_rep_2026_q2 contiene los datos del segundo trimestre.

Cada tablespace cuenta con un datafile asociado (rep_q1.dbf y rep_q2.dbf, respectivamente), con un tamaño inicial de 100 MB y estado ONLINE, lo que permite su disponibilidad

inmediata para operaciones. En este diseño no se configuró autoextensión, por lo que el crecimiento del almacenamiento debe ser gestionado manualmente según las necesidades del sistema.

La tabla reproducciones_part fue particionada por rango de fechas y cada partición se asignó a un tablespace específico. La partición p_q1 se almacena en ts_rep_2026_q1, mientras que p_q2 se almacena en ts_rep_2026_q2.

Esta estrategia permite mejorar el rendimiento de consultas por fechas, optimizar el acceso a datos recientes y facilitar tareas de mantenimiento como respaldo, archivado o eliminación de información histórica.

3.1 Asignación Tablas a Tablespace

Se definieron tablespaces específicos para la gestión de datos de alto volumen, particularmente para la tabla REPRODUCCIONES, debido a su naturaleza transaccional.

El tablespace ts_rep_2026_q1 se asigna a la partición p_q1 de la tabla reproducciones_part, almacenando los registros correspondientes al primer trimestre del año. Por su parte, el tablespace ts_rep_2026_q2 se asigna a la partición p_q2, que contiene los registros del segundo trimestre.

La decisión de asignar estas particiones a tablespaces independientes permite distribuir físicamente los datos según su rango temporal, lo cual mejora el rendimiento en consultas analíticas, facilita la administración del almacenamiento y permite aplicar políticas diferenciadas de respaldo o archivado.

3.2 Script de Creación de Tablas y Tablespace

A continuación, se presenta el script documentado de creación de los tablespaces y la tabla particionada:

[QuindioFlix_Consultas](#)

[QuindioFlix_Creates](#)

3.2 Prueba del Modelo

Para validar el correcto funcionamiento del modelo de datos, se realizó la inserción de datos de prueba en todas las tablas del sistema.

Se garantizaron al menos la cantidad de registros referenciados en la tabla, incluso hasta más de los solicitado en algunas de las tablas, asegurando que los datos fueran coherentes, variados y no simétricos.

Estas pruebas permitieron verificar la integridad referencial, el cumplimiento de las restricciones, el correcto funcionamiento de las consultas avanzadas y la eficiencia del particionamiento implementado.

Tabla	Mínimo de registros	Notas
PLANES	3	Básico, Estándar, Premium
USUARIOS	30	Distribuidos en las 3 ciudades principales y los 3 planes
PERFILES	50	Algunos usuarios con múltiples perfiles
CATEGORIAS	5	Películas, Series, Documentales, Música, Podcasts
GENEROS	8	Acción, Comedia, Drama, Suspenso, Romance, Ciencia Ficción, Terror, Infantil
CONTENIDO	40	Distribuido en categorías y géneros variados
TEMPORADAS	15	Para series y podcasts
EPISODIOS	50	Para las temporadas
REPRODUCCIONES	200	Variadas por perfil, contenido, dispositivo y fecha
CALIFICACIONES	60	Variadas en estrellas (1-5)
PAGOS	80	Historial de varios meses, algunos fallidos
FAVORITOS	40	Listas de favoritos variadas

4. ANÁLISIS DE VISTAS (CRUD)

Se crearon vistas con el objetivo de simplificar consultas, mejorar la seguridad y facilitar el acceso a información relevante sin exponer datos sensibles.

[QuindioFlix Consultas](#)

Vista de consumo de contenido

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_consumo _contenido AS
```

```
SELECT c.titulo, COUNT(r.id_reproduccion) AS total_reproducciones  
  
FROM quindioflix.reproducciones r  
  
JOIN quindioflix.contenido c ON r.id_contenido = c.id_contenido  
  
GROUP BY c.titulo;
```

Justificación:

Permite analizar el consumo de contenido sin necesidad de acceder directamente a múltiples tablas, optimizando el proceso de consulta.

Vista de ingresos por usuario

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_ingresos_usuario AS  
  
SELECT u.id_usuario, u.nombre, SUM(p.monto) AS total_ingresos  
  
FROM quindioflix.pagos p  
  
JOIN quindioflix.usuarios u ON p.id_usuario = u.id_usuario  
  
WHERE p.estado_pago = 'EXITOSO'  
  
GROUP BY u.id_usuario, u.nombre;
```

Justificación:

Facilita el análisis financiero ocultando información sensible como métodos de pago, permitiendo generar reportes seguros.

5. ANÁLISIS DE ROLES Y PRIVILEGIOS

A continuación, se presenta la matriz de roles del sistema:

[QuindioFlix_ROLES.sql](#)

[QuindioFlix_ROLES.sql](#)

[QuindioFlix_PRIV_ROL_SOPOR.sql](#)

[QuindioFlix_PRIV_ROL_CONTEN.sql](#)

[QuindioFlix_PRIV_ROL_ANALIS.sql](#)

[QuindioFlix_PRIV_ROL_ADMIN.sql](#)

Rol	Función	Tablas	Permisos
ROL_ADMIN	Administración total	Todas	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ROL_ANALISTA	Análisis de datos	Todas	SELECT
ROL_SOPORTE	Gestión de usuarios y pagos	USUARIOS, PAGOS	SELECT, UPDATE
ROL_CONTENIDO	Gestión del catálogo	CONTENIDO, GENEROS, CATEGORIAS	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

El ROL_ADMIN tiene control total del sistema, permitiendo la gestión completa de la base de datos, incluyendo mantenimiento y seguridad.

El ROL_ANALISTA está orientado a la consulta de información, permitiendo generar reportes sin afectar los datos operativos.

El ROL_SOPORTE se enfoca en la atención al usuario, con permisos limitados para consultar y actualizar información relevante como pagos o estado de cuentas.

El ROL_CONTENIDO administra el catálogo multimedia, siendo responsable de la creación y mantenimiento del contenido disponible en la plataforma.

6. CONSULTAS PARA REPORTES

A continuación, se detallan las consultas analíticas profesionales implementadas para la toma de decisiones en QuindioFlix, acompañadas de su respectiva sintaxis SQL y la estructura del resultado esperado tras su ejecución sobre el entorno de pruebas.

[QuindiFlix_FUNCIONES.SQL](#)

[QuindiFlix_CURSORES.SQL](#)

[QuindiFlix_EXCEPCIONES.SQL](#)

7. MÉTODOS FUNCIONES, PROCEDIMIENTOS Y DISPARADORES IMPLEMENTADOS

Esta sección documenta la capa lícita y lógica embebida directamente en el motor de base de datos Oracle (PL/SQL Avanzado), garantizando la automatización de procesos e integridad de datos sin depender de la aplicación cliente.

[Quindiflix_TRIGGERS.SQL](#)

[QuindiFlix_FUNCIONES.SQL](#)

8. CONCLUSIONES

Garantía Absoluta de la Integridad en la Capa de Datos: La implementación de triggers orientados al negocio (como el control de perfiles infantiles ante contenidos adultos) demuestra que la integridad referencial y las reglas críticas de una plataforma de streaming no deben delegarse exclusivamente al código de la aplicación cliente (frontend/backend). Al embeber esta lógica directamente en el motor Oracle, QuindioFlix asegura un blindaje hermético de los datos contra inserciones erróneas o malintencionadas desde cualquier interfaz externa.

Optimización del Rendimiento mediante Lógica Almacenada: El uso estratégico de funciones (`fn_calcular_monto`), procedimientos parametrizados y cursores explícitos optimiza

notablemente el tráfico de red de la plataforma. En lugar de trasladar millones de registros analíticos sobre reproducciones y pagos hacia un servidor externo para procesar estadísticas de fidelidad o estados de mora, el cómputo se realiza localmente en el servidor de la base de datos, reduciendo tiempos de respuesta y maximizando el rendimiento de la infraestructura transaccional.

Estructura Modular y Escalabilidad de Seguridad: La separación arquitectónica de la base de datos en capas funcionales claras (Geografía, Usuarios, Contenido, Pagos, etc.), complementada con la matriz de roles implementada (ROL_ADMIN, ROL_ANALISTA, ROL_SOPORTE, ROL_CONTENIDO), demuestra que un diseño conceptual óptimo facilita la asignación del principio de "menor privilegio". Esto garantiza que el personal de soporte o analistas de datos operen bajo esquemas estrictos de seguridad selectiva, minimizando los vectores de riesgo por alteración accidental o fuga de información confidencial en el sistema.